Endliche Körper

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de
Version: 1.2.3
Quelle: *Cryptography and Network Security - Principles and Practice, 8th Edition, William Stallings*

Folien: [HTML] https://delors.github.io/sec-endliche-koerper/folien.de.rst.html
[PDF] https://delors.github.io/sec-endliche-koerper/folien.de.rst.html.pdf
Kontrollaufgaben: https://delors.github.io/sec-endliche-koerper/kontrollaufgaben.de.rst.html
Fehler melden: https://github.com/Delors/delors.github.io/issues

1. Einführung in Gruppen, Ringe und Körper

Gruppen, Ringe und Körper

```
((((((
    endliche Körper
        in Körper)
            in Integritätsring)
                in kommutative Ringe)
                    in Ringe)
                        in Abel'schen Gruppen)
                            in Gruppen)
```

Integritätsring: *Integral Domains*

Körper: *Fields*

neutrales Element: *Identity element*

Übersetzungen mathematischer Fachbegriffe ins Deutsche: https://www.henked.de/woerterbuch.htm

Gruppen

Eine Menge von Elementen mit einer binären Operation $\cdot$, die jedem geordneten Paar (a, b) von Elementen in G ein Element $(a \cdot b) \in G$ zuordnet, so dass die folgenden Axiome befolgt werden:

(A1) Abgeschlossenheit:
Wenn a und b zu G gehören, dann ist $a \cdot b$ auch in G.

(A2) Assoziativität: $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ für alle $a, b, c \in G$.

(A3) Existenz eines neutralen Elements:
Es gibt ein Element $e \in G$, so dass $a \cdot e = e \cdot a = a$ für alle $a \in G$

(A4) Existenz eines inversen Elements:
Für jedes $a \in G$ gibt es ein Element a' in G, so dass $a \cdot a' = a' \cdot a = e$

Abel'sche Gruppen

(A1 bis A4) und:

(A5) Kommutativität:

$$a \cdot b = b \cdot a \text{ für alle } a, b \in G$$

Zyklische Gruppen

- Die Potenzierung ist innerhalb einer Gruppe als eine wiederholte Anwendung des Gruppenoperators definiert, so dass $a^3 = a \cdot a \cdot a$.
- Wir definieren:
  - $a^0 = e$ als das neutrale Element
  - $a^{-n} = (a')^n$, wobei a' das inverse Element von a innerhalb der Gruppe ist.
- Eine Gruppe G ist zyklisch, wenn jedes Element von G eine Potenz a^k (k ist eine ganze Zahl) eines festen Elements $a \in G$ ist.
- Das Element a erzeugt somit die Gruppe G. a ist somit der Generator von G.
- Eine zyklische Gruppe ist immer abelsch und kann endlich oder unendlich sein.

Beispiel

Eine Gruppe bestehend aus den natürlichen Zahlen $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ mit der Addition $\bmod 7$ als Verknüpfung. In diesem Fall ist 3 das erzeugende Element.

$$3^1 = 3 \bmod 7 = 3$$
$$3^2 = 3 + 3 \bmod 7 = 6$$
$$3^3 = 3 + 3 + 3 \bmod 7 = 2$$
$$3^4 = 3 + 3 + 3 + 3 \bmod 7 = 5$$
$$3^5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 \bmod 7 = 1$$
$$3^6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 \bmod 7 = 4$$
$$3^7 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 \bmod 7 = 0$$

Ringe

- Ein Ring R, manchmal auch als $\{R, +, \times\}$ bezeichnet, ist eine Menge von Elementen mit zwei binären Operationen, genannt Addition und Multiplikation, so dass für alle $a, b, c \in R$ die Axiome (A1-A5) erfüllt sind.
- R ist eine abelsche Gruppe in Bezug auf die Addition; das heißt, R erfüllt die Axiome A1 bis A5. Für den Fall einer additiven Gruppe bezeichnen wir das neutrale Element als 0 und den Kehrwert von a als $-a$.

(M1) Abgeschlossenheit der Multiplikation:

Wenn a und b teil von R sind, dann ist ab auch in R

(M2) Assoziativität der Multiplikation:

$a(bc) = (ab)c$ für alle $a, b, c \in R$

(M3) Distributivgesetz:

$a(b + c) = ab + ac$ für alle $a, b, c \in R$

$(a + b)c = ac + bc$ für alle $a, b, c \in R$

> Zusammenfassung
>
> Im Wesentlichen ist ein Ring eine Menge, in der wir Addition, Subtraktion $[a - b = a + (-b)]$ und Multiplikation durchführen können, ohne die Menge zu verlassen.

- Ein Ring wird als kommutativ bezeichnet, wenn er die folgende zusätzliche Bedingung erfüllt:

  (M4) Kommutativität der Multiplikation:

  $ab = ba$ für alle $a, b \in R$

Integritätsring

Ein kommutativer Ring, der den folgenden Axiomen gehorcht:

(M5) Existenz eines neutralen Elements bzgl. der Multiplikation:
Es gibt ein Element 1 in R, so dass $a1 = 1a = a$ für alle $a \in R$

(M6) Keine Nullteiler:
Wenn $a, b \in R$ und $ab = 0$, dann ist entweder $a = 0$ oder $b = 0$

Körper

- Ein Körper F, manchmal auch bezeichnet als $\{F, +, \times\}$, ist eine Menge von Elementen mit zwei binären Operationen, genannt Addition und Multiplikation, so dass für alle $a, b, c \in F$ die Axiome (A1-M6) gelten.

(M7) Existenz der multiplikativen Inversen:

Für jedes a in F, außer 0, gibt es ein Element $a^{-1} \in F$, so dass $aa^{-1} = (a^{-1})a = 1$

- Im Wesentlichen ist ein Körper eine Menge, in der wir Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durchführen können, ohne die Menge zu verlassen. Die Division ist mit der folgenden Regel definiert: $a/b = a(b^{-1})$

Beispiel

Bekannte Beispiele für Körper sind die rationalen Zahlen, die reellen Zahlen und die komplexen Zahlen.

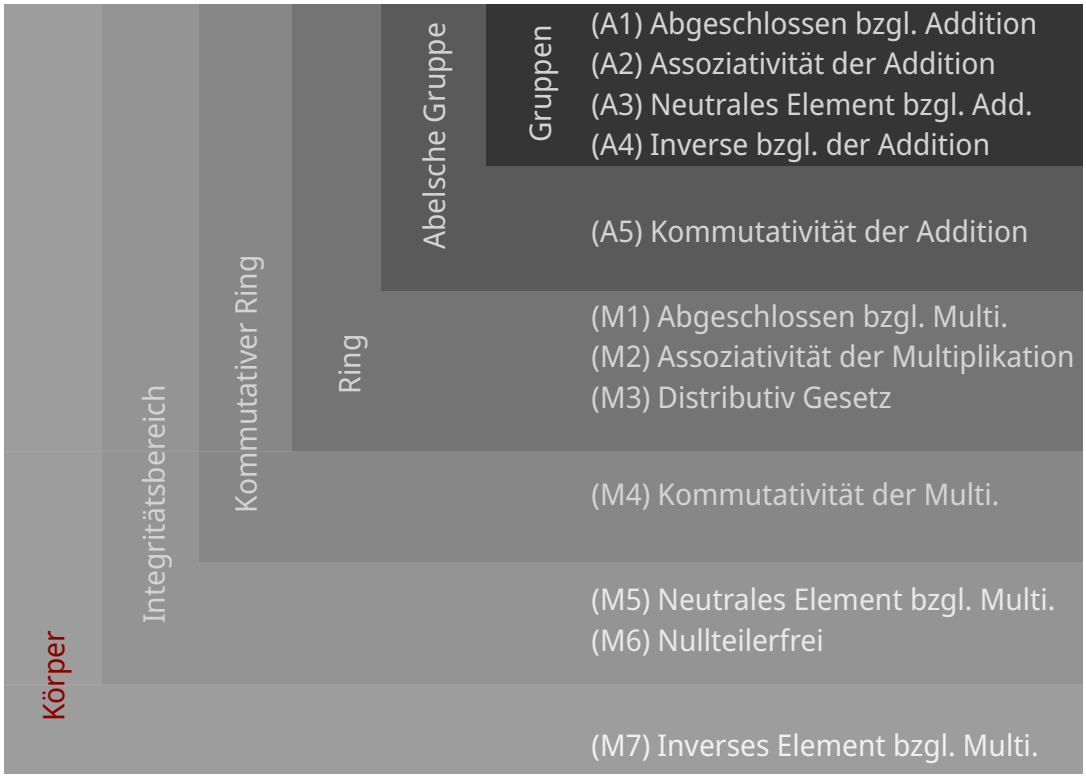
※ Hinweis

Die Menge aller ganzen Zahlen mit den üblichen Operationen bildet keinen Körper, da nicht jedes Element der Menge ein multiplikatives Inverses hat.

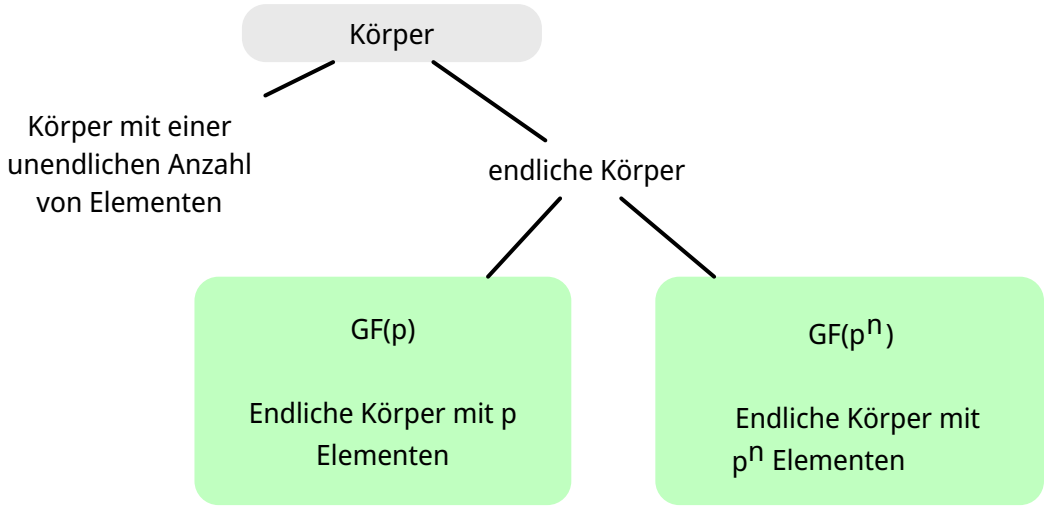
F ist ein Integritätsbereich, d. h. F erfüllt die Axiome A1 bis A5 und M1 bis M6

Körper ≙ *Field*

Eigenschaften von Gruppen, Ringen und Körpern



Unterteilung von Körpern



Endliche Körper der Form $GF(p)$

- Endliche Körper bilden die Grundlage von Fehlererkennungs- / Fehlerkorrekturcodes und insbesondere von bedeutenden kryptografischen Algorithmen.
- Es kann gezeigt werden, dass die Ordnung eines endlichen Körpers eine Potenz einer Primzahl p^n sein muss, wobei n eine positive ganze Zahl ist.
- Der endliche Körper der Ordnung p^n wird allgemein als $GF(p^n)$ bezeichnet.

> **Bemerkung**
>
> Die Ordnung eines endlichen Körpers ist die Anzahl der Elemente des Körpers.

- GF steht für *Galois Field* (*Galoiskörper*), zu Ehren des Mathematikers, der als erster endliche Körper untersucht hat.

Rechnung mit ganzen Zahlen modulo 8[1]

Addition Modulo 8

+	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7	0
2	2	3	4	5	6	7	0	1
3	3	4	5	6	7	0	1	2
4	4	5	6	7	0	1	2	3
5	5	6	7	0	1	2	3	4
6	6	7	0	1	2	3	4	5
7	7	0	1	2	3	4	5	6

Multiplikation Modulo 8

×	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	0	2	4	6
3	0	3	6	1	4	7	2	5
4	0	4	0	4	0	4	0	4
5	0	5	2	7	4	1	6	3
6	0	6	4	2	0	6	4	2
7	0	7	6	5	4	3	2	1

---

[1] Hervorgehoben ist jeweils das neutrale Element.

Additive and Muliplikative Inverse Modulo 8

Abgelesen aus Tabelle
Addition mod 8 und
Multiplikation mod 8

w	$-w$	w^{-1}
0	0	—
1	7	1
2	6	—
3	5	3
4	4	—
5	3	5
6	2	—
7	1	7

Rechnung mit ganzen Zahlen modulo 7[2]

Addition Modulo 7

$+$	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

Multiplikation Modulo 7

$\times$	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

Zu beachten ist hier, dass es zu jedem Element $[0, 6]$ ein zweites Element $[0, 6]$ gibt, so dass die Verrechnung (Addition oder Multiplikation) das jeweilige neutrale Element ergibt.

[2] Hervorgehoben ist jeweils das neutrale Element.

Additive und Muliplikative Inverse Modulo 7

Abgelesen aus Tabelle Addition mod 7 und Multiplikation mod 7

w	$-w$	w^{-1}
0	0	—
1	6	1
2	5	4
3	4	5
4	3	2
5	2	3
6	1	6

Der Körper GF(2)

Addition

$+$	**0**	**1**
0	0	1
1	1	0

Multiplikation

$\times$	**0**	**1**
0	0	0
1	0	1

Inverse

w	$-w$	w^{-1}
0	0	-
1	1	1

Die Addition ist die XOR-Operation und die Multiplikation ist die AND-Operation.

Endliche Körper - Konstruktion

In diesem Abschnitt haben wir gezeigt, wie man endliche Körper der Ordnung p konstruiert, wobei p prim ist.

$GF(p)$ ist mit den folgenden Eigenschaften definiert:

1. $GF(p)$ besteht aus p Elementen.
2. Die binären Operationen $+$ und $\times$ sind über der Menge definiert.

   Die Operationen der Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division können durchgeführt werden, ohne die Menge zu verlassen. Jedes Element der Menge, das nicht 0 ist, hat eine multiplikative Inverse.

Zusammenfassung

Wir haben gezeigt, dass die Elemente von $GF(p)$ die ganzen Zahlen $\{0, 1, \ldots, p-1\}$ sind und dass die arithmetischen Operationen Addition und Multiplikation modulo p sind.

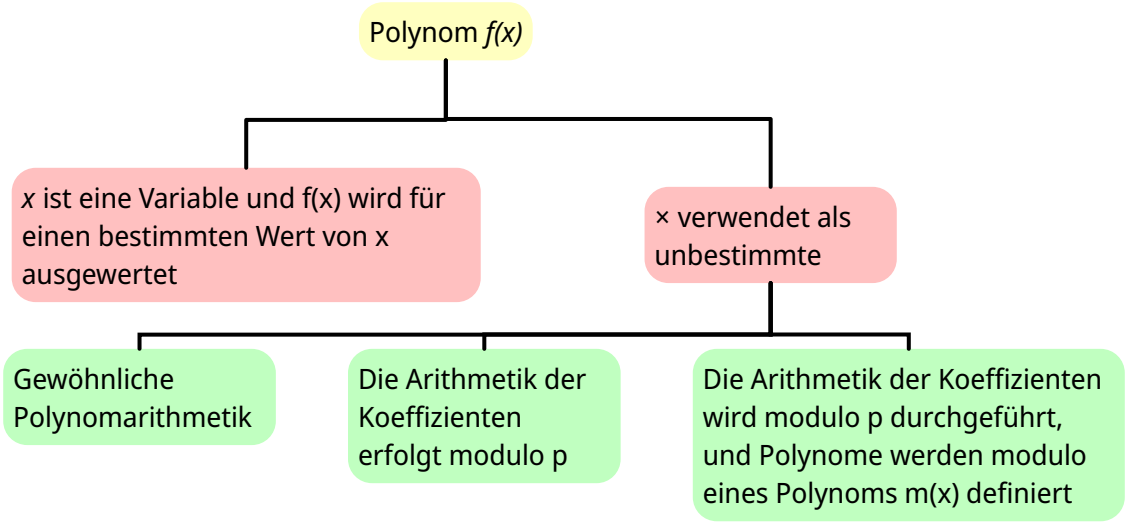
Achtung!

Die modulare Arithmetik Modulo 8 ist *kein* Körper.

Für eine effiziente Nutzung klassischer Computer benötigen wir einen endlichen Körper der Form $GF(2^n)$.

2. Polynome und Polynomarithmetik

Die Behandlung von Polynomen



---

indeterminate ≙ [redacted] *unbestimmte*

Beispiel für gewöhnliche Polynomarithmetik

Addition:

$$(x^3 + x^2 + 2) + (x^2 - x + 1)$$

$$= x^3 + 2x^2 - x + 3$$

Subtraktion:

$$(x^3 + x^2 + 2) - (x^2 - x + 1)$$

$$= x^3 + x + 1$$

Multiplikation:

$$(x^3 + x^2 + 2) \times (x^2 - x + 1) =$$

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & x^3 & + & x^2 & & & + & 2 \\
 & - & x^4 & - & x^3 & & & - & 2x & & \\
x^5 & + & x^4 & & & + & 2x^2 & & & & = \\
\hline
x^5 & & & & & + & 3x^2 & - & 2x & + & 2
\end{array}$$

Division:

$$(x^3 + x^2 + 2) : (x^2 - x + 1) = x + 2 + \left(\frac{x}{x^2 - x + 1} \right)$$

Polynomarithmetik mit Koeffizienten in Z_p

- Wenn jedes eindeutige Polynom als Element der Menge betrachtet wird, dann ist diese Menge ein Ring.
- Wenn die Polynomarithmetik auf Polynomen über einem Körper durchgeführt wird, dann ist die Division möglich.
- Wenn wir versuchen, eine Polynomdivision über eine Koeffizientenmenge durchzuführen, die kein Körper ist, dann ist die Division nicht immer definiert.
- Auch *wenn die Koeffizientenmenge ein Körper ist*, ist die Polynomdivision nicht unbedingt exakt; d. h. es gibt ggf. einen Rest.
- Unter der Voraussetzung, dass Reste erlaubt sind, dann ist die Polynomdivision möglich, *wenn die Koeffizientenmenge ein Körper bildet*.

Bemerkung

Das bedeutet nicht, dass eine exakte Teilung möglich ist.

Polynomiale Division

- Wir können jedes Polynom in der Form schreiben: $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$
  - $r(x)$ kann als Rest interpretiert werden
  - Es gilt $r(x) = f(x) \bmod g(x)$
- Wenn es keinen Rest gibt, dann teilt $g(x)$ das Polynom $f(x)$
  - Notation: $g(x)|f(x)$
  - Wir können sagen, dass $g(x)$ ein Faktor von $f(x)$ ist oder
  - $g(x)$ ist ein Teiler von $f(x)$
- Ein Polynom $f(x)$ über einem Körper F ist irreduzibel, genau dann wenn $f(x)$ nicht als Produkt zweier Polynome ausgedrückt werden kann, die beide Element von F sind und beide einen niedrigeren Grad als $f(x)$ haben.

  Ein irreduzibles Polynom wird auch als Primpolynom bezeichnet.
- Die Polynomdivision kann über die Multiplikation definiert werden. Seien $a, b \in F$, dann ist $a/b = a \times b^{-1}$, wobei b^{-1} das einzige Element des Körpers ist, für das $bb^{-1} = 1$ gilt.

Beispiel für Polynomarithmetik über GF(2)

Zur Erinnerung

$$\begin{aligned} 1+1 &= 1-1 &= 0 \\ 1+0 &= 1-0 &= 1 \\ 0+1 &= 0-1 &= 1 \end{aligned}$$

Addition

$$(x^7+x^5+x^4+x^3+x+1)+(x^3+x+1)=x^7+x^5+x^4$$

Subtraktion

$$(x^7+x^5+x^4+x^3+x+1)-(x^3+x+1)=x^7+x^5+x^4$$

Multiplikation

$$(x^7+x^5+x^4+x^3+x+1)\times(x^3+x+1)=$$

$$\begin{array}{ccccccccccccccccccccc}
 & & & & & & x^7 & + & & & x^5 & + & x^4 & + & x^3 & + & & & x & + & 1 \\
 & & & x^8 & + & & & & x^6 & + & x^5 & + & x^4 & + & & & x^2 & + & x & & \\
x^{10} & + & x^8 & + & x^7 & + & x^6 & + & & & & & x^4 & + & x^3 & & & & & & = \\
\hline
x^{10} & & & & & & & & & & & + & x^4 & & & + & x^2 & & & + & 1
\end{array}$$

Division

$$\begin{array}{rcl}
(x^7+x^5+x^4+x^3+x+1):(x^3+x+1) & = & x^4+1 \\
-(x^7+x^5+x^4) & \hat{=} & -1\times(x^3+x+1)\times x^4 \\
-(x^3+x+1) & \hat{=} & -1\times(x^3+x+1)\times 1
\end{array}$$

Bestimmung des GGTs zweier Polynome

- Das Polynom $c(x)$ ist der größte gemeinsame Teiler von $a(x)$ und $b(x)$, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
  - $c(x)$ teilt sowohl $a(x)$ als auch $b(x)$
  - Jeder Teiler von $a(x)$ und $b(x)$ ist auch ein Teiler von $c(x)$
- Eine äquivalente Definition ist:

  $ggt[a(x), b(x)]$ ist das *Polynom maximalen Grades*, das sowohl $a(x)$ als auch $b(x)$ teilt.
- Der euklidische Algorithmus kann erweitert werden, um den größten gemeinsamen Teiler von zwei Polynomen zu finden, deren Koeffizienten Elemente eines Körpers sind.

Arithmetik in $GF(2^3)$[3]

Addition

		000	***001***	***010***	***011***	***100***	***101***	***110***	***111***
	$+$	***0***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
000	***0***	0	1	2	3	4	5	6	7
001	***1***	1	0	3	2	5	4	7	6
010	***2***	2	3	0	1	6	7	4	5
011	***3***	3	2	1	0	7	6	5	4
100	***4***	4	5	6	7	0	1	2	3
101	***5***	5	4	7	6	1	0	3	2
110	***6***	6	7	4	5	2	3	0	1
111	***7***	7	6	5	4	3	2	1	0

Wiederholung

Die Subtraktion zweier Elemente des Körpers kann über die Addition definiert werden. Seien $a, b \in F$ dann ist $a - b = a + (-b)$, wobei $-b$ das einzige Element in F ist, für das $b + (-b) = 0$ gilt ($-b$ wird als das Negativ von b bezeichnet).

Multiplikation

		000	***001***	***010***	***011***	***100***	***101***	***110***	***111***
	$\times$	***0***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
000	***0***	0	0	0	0	0	0	0	0
001	***1***	0	1	2	3	4	5	6	7
010	***2***	0	2	4	6	3	1	7	5
011	***3***	0	3	6	5	7	4	1	2
100	***4***	0	4	3	7	6	2	5	1
101	***5***	0	5	1	4	2	7	3	6
110	***6***	0	6	7	1	5	3	2	4
111	***7***	0	7	5	2	1	6	4	3

Bemerkung

Die Anzahl der Vorkommen der ganzen Zahlen ungleich Null ist bei der Multiplikation einheitlich (Vor allem im Vergleich zu Z_8); dies ist für kryptographische Zwecke förderlich.

Additive ($-w$) und Multiplikative Inverse (w^{-1})

w	$-w$	w^{-1}
0	0	–
1	1	1
2	2	5
3	3	6

4	4	7
5	5	2
6	6	3
7	7	4

---

[3] Die Definition der Addition/Multiplikation des endlichen Körpers $GF(2^3)$ wird in Kürze behandelt.

Polynomarithmetik über $GF(2^3)$

Um den endlichen Körper $GF(2^3)$ zu konstruieren, müssen wir ein irreduzibles Polynom vom Grad 3 wählen, d. h. entweder $(x^3 + x^2 + 1)$ oder $(x^3 + x + 1)$.

Mit Multiplikationen modulo $x^3 + x + 1$ haben wir nur die folgenden acht Polynome in der Menge der Polynome über $GF(2)$:

$$0, 1, x, x^2, x + 1, x^2 + 1, x^2 + x, x^2 + x + 1$$

※ Hinweis

Der Verschlüsselungsalgorithmus **AES** führt die Arithmetik im endlichen Körper $GF(2^8)$ mit dem folgenden irreduziblen Polynom aus:

$$m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$$

Die 8 Polynome sind die möglichen "Reste" bei der Division von Polynomen über $GF(2^3)$ mit $x^3 + x + 1$.

Jedes Polynom vom Grad 3; insbesondere auch das Polynom x^3, könnte durch unser Polynom geteilt werden.

Polynomarithmetik im $GF(2^3)$ Modulo $(x^3 + x + 1)$

Addition

		000	001	010	011	100	101	110	111
	$+$	0	1	x	$x+1$	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
000	0	0	1	x	$x+1$	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
001	1	1	0	$x+1$	x	x^2+1	x^2	x^2+x+1	x^2+x
010	x	x	$x+1$	0	1	x^2+x	x^2+x+1	x^2	x^2+1
011	$x+1$	$x+1$	x	1	0	x^2+x+1	x^2+x	x^2+1	x^2
100	x^2	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1	0	1	x	$x+1$
101	x^2+1	x^2+1	x^2	x^2+x+1	x^2+x	1	0	$x+1$	x
110	x^2+x	x^2+x	x^2+x+1	x^2	x^2+1	x	$x+1$	0	1
111	x^2+x+1	x^2+x+1	x^2+x	x^2+1	x^2	$x+1$	x	1	0

Multiplikation

		000	001	010	011	100	101	110	111
	$\times$	0	1	x	$x+1$	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	1	0	1	x	$x+1$	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
010	x	0	x	x^2	x^2+x	$x+1$	1	x^2+x+1	x^2+1
011	$x+1$	0	$x+1$	x^2+x	x^2+1	x^2+x+1	x^2	1	x
100	x^2	0	x^2	$x+1$	x^2+x+1	x^2+x	x	x^2+1	1
101	x^2+1	0	x^2+1	1	x^2	x	x^2+x+1	$x+1$	x^2+x
110	x^2+x	0	x^2+x	x^2+x+1	1	x^2+1	$x+1$	x	x^2
111	x^2+x+1	0	x^2+x+1	x^2+1	x	1	x^2+x	x^2	$x+1$

Beispiel

$$((x^2 \times (x^2+1)) = \quad x^4 + x^2) \quad \mod (x^3+x+1) = \quad x$$
$$((x^2 \times x^2) = \quad x^4) \quad \mod (x^3+x+1) = \quad x^2 + x$$

Multiplikation in $GF(2^n)$

- Mit keiner einfachen Operation lässt sich die Multiplikation in $GF(2^n)$ erreichen.
- Es gibt jedoch eine vernünftige, unkomplizierte Technik.

Beispiel: Multiplikation in $GF(2^8)$ wie von AES verwendet

Beobachtung: $x^8 \; mod \; m(x) = [m(x) - x^8] = x^4 + x^3 + x + 1$

Es folgt, dass die Multiplikation mit x (d. h., $0000\,0010$) als 1-Bit-Linksverschiebung gefolgt von einer bedingten bitweisen XOR-Operation mit $0001\,1011$ implementiert werden kann:

$$x \times f(x) = \begin{cases} (b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0 0) & wenn \; b_7 = 0 \\ (b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0 0) \oplus 00011011 & wenn \; b_7 = 1 \end{cases}$$

Multiplikation mit einer höheren Potenz von x kann durch wiederholte Anwendung der vorherigen Gleichung erreicht werden. Durch Hinzufügen von Zwischenergebnissen kann die Multiplikation mit einer beliebigen Konstanten in $GF(2^n)$ erreicht werden.

Das von **AES** verwendete Polynom ist:

$$m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$$

Bzgl. der Beobachtung: Wenn wir zum Beispiel das Polynom x^7 multiplizieren mit x gilt:

$$(x^7 \times x = x^8) \bmod m(x) = x^4 + x^3 + x + 1$$

da

$$\frac{x^8}{x^8 + x^4 + x^3 + x + 1} = 1 \; Rest \; x^4 + x^3 + x + 1.$$

1. Beispiel:

$$(x^7 + x^6 + 1) \times x = (x^8 + x^7 + x) \bmod m(x)$$

Hilfsrechnung:

$$\begin{array}{rrrrrrrrl} x^8 + & x^7 + & & & & x & & & /(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1) = 1 \; Rest \; x^7 + x^4 + x^3 + 1 \\ -(x^8 + & & x^4 + & x^3 + & & x + & 1) & & \\ & x^7 + & x^4 + & x^3 + & & & 1 & & \end{array}$$

2. Beispiel:

$$x^7 \times x^2 = (x^9) \bmod m(x)$$

Hilfsrechnung:

$$\begin{array}{rrrrrrrl} x^9 & & & & & & & /(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1) = x \; Rest \; x^5 + x^4 + x^2 + x \\ -(x^9 + & x^5 + & x^4 + & & x^2 + & x) & & \end{array}$$

Die Multiplikation mit x^2 kann durch die zweifache Multiplikation mit x unter Anwendung der obigen Gleichung erreicht werden kann. D. h. $x^7 \times x^2 = (x^7 \times x) \times x$

Überlegungen zur Berechnung

- Da die Koeffizienten 0 oder 1 sind, kann ein solches Polynom als Bitfolge dargestellt werden
  - Addition ist ein XOR dieser Bitstrings
  - Multiplikation ist eine Linksverschiebung gefolgt von einem XOR
    (vgl. klassische Multiplikation per Hand.)
- Die Modulo-Reduktion erfolgt durch wiederholtes Ersetzen der höchsten Potenz durch den Rest des irreduziblen Polynoms (auch Shift und XOR)

Übung

2.1. Repräsentation von Polynomen

Füllen Sie die fehlenden Werte aus ($GF(2^m)$)

Polynomial	Binary	Decimal
$x^7 + x^6 + x^4 + x + 1$		
	11001001	
		133
$x^4 + x^2 + x$		
	00011001	
		10

Übung

2.2. Polynomarithmetik im GF(2^5)

Gegeben sei $GF(2^5)$ mit dem irreduziblen Polynom $p(x) = x^5 + x^2 + 1$

1. Berechne: $(x^3 + x^2 + x + 1) - (x + 1)$
2. Berechne: $(x^4 + x) \times (x^3 + x^2)$
3. Berechne: $(x^3) \times (x^2 + x^1 + 1)$
4. Berechne: $(x^4 + x)/(x^3 + x^2)$ geben $(x^3 + x^2)^{-1} = (x^2 + x + 1)$

   Zur Erinnerung: Division kann als Multiplikation definiert werden. Seien $a, b \in F$, dann ist $a/b = a \times (b^{-1})$, wobei b^{-1} die Umkehrung von b ist.

5. Verifiziere: $(x^3 + x^2)^{-1} = (x^2 + x + 1)$

Übung

2.3. Einfache Polynomarithmetik im GF(2^8)

Nehmen wir an, dass die Dezimalzahlen 7 und 3 stellvertretend für die Bitmuster der Koeffizienten des Polynoms stehen.

- Berechne: $\mathbf{7}_{10} - \mathbf{3}_{10}$
- Berechne: $\mathbf{7}_{10} + \mathbf{3}_{10}$

2.4. Polynommultiplikation im GF(2^8)

- Berechne: $(\mathbf{0x03} \ \times \ \mathbf{0x46})$

  (0x3 und 0x46 sind die Hexadezimaldarstellungen der Koeffizienten des Polynoms und diese repräsentieren (auch nur) die Bitmuster der Koeffizienten des Polynoms.)